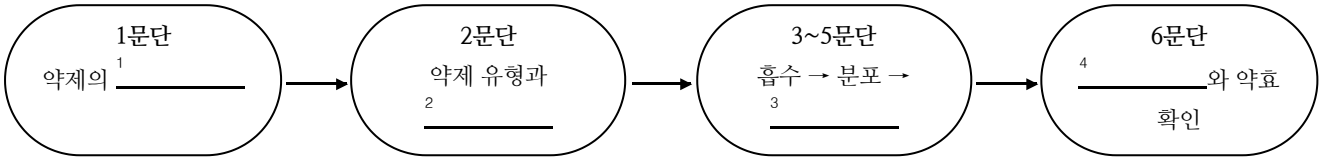
Final

1 한눈에 보는 구조도

약물의 체내 이동 과정 · 고2 16~20

빈칸 52개 · 지문을 보지 않고 채워 보세요.

글 전체 · 약제의 구성 → 확산 → 흡수·분포·제거 → 대사와 약효 측정



1문단 · 약물과 약제

약제

약물을 투여 가능한 형태로 [5] _____한 것

㉠ 활성 성분	[7] _____
[6] _____를 발휘하는 약물	다양한 목적을 위해 약물과 혼합하는 [8] _____

약제는 활성 성분으로만 구성되지 않는다. 약물 = 약의 [9] _____가 되는 물질

2문단 · 약제의 세 유형과 약물의 확산

유형	형태	용매	그 밖의 불활성 성분
경구 투여형 정제제	활성·불활성 성분을 혼합해 [10] _____한 알갱이	없음	[11] _____: 쓴맛을 감춤
경구 투여형 액체제	[12] _____ 가능한 용매에 녹아 있음	[13] _____	[14] _____: 복용의 편의
주사형 액체제	[15] _____ 상태의 용매에 녹아 있음	[16] _____	[17] _____: 항균 효과

[18] _____ 농도 —[19] _____가 원동력→ [20] _____ 농도 → 체내 확산

확산 속도가 빠른 경우

- 농도 구배가 [21] _____
- [22] _____가 클수록

같은 약물이라면

액체제 〉 정제제 (확산 계수)

이유: 이미 [23] _____된 상태, 약물의 [24] _____이 넓음

3~5문단 · 체내 이동의 세 단계

흡수 단계

투여된 약물이 [25] _____까지 도달

[26] _____ = 혈액까지 도달하는 [27] _____

· 정맥 주사: 항상 [28] _____

· 경구: [29] _____ → 항상 1보다 작음

예) 100mg × 0.3 → [30] _____ mg 도달

→

분포 단계

혈액을 통해 체내 여러 [31] _____에 분포

분자량이 [32] _____

[33] _____이 높음 → 세포막 통과 쉬움 → 넓게 분포

분포 용적 = 혈액에 도달한 약물 양 ÷ [34] _____

예) 30mg ÷ 5mg/L = [35] _____L

→

제거 단계

약물이 [36] _____로 배출

[37] _____ = 단위 시간당 약물이 제거되는 [38] _____

청소율 높음 → 제거 속도 [39] _____

약물의 적정량이나 [40] _____을 정할 때 → 생체이용률, 분포 용적, 청소율을 고려

6문단 · 대사로 생기는 활성 형태와 약효의 확인

혈액까지 도달한 약물 중 [41] _____

→ 간, 장 등에서 [42] _____

㉡ [43] _____ 약효를 더 [44] _____ 냄

→ [45] _____ 혈관을 타고 으로

[46] _____에서 약효

원칙

약효는 목표 조직의 약물 농도에 [47] _____ → 목표 조직의 농도를 재야 함

→ 그런데

심장처럼 체내의 조직은 [48] _____를 직접 채취하기 어려움

→ 그래서

[49] _____를 측정 (가정: 혈장 농도가 늘면 목표 조직 농도도 [50] _____)

목표 조직 외의 조직에 분포하면

· 약효와 [51] _____한 반응이 일어날 수 있음

· 목표 조직의 농도가 충분히 높지 않아 약효가 기대보다 [52] _____ 수 있음

Final

2 고난도 OX 20

약물의 체내 이동 과정 · 고2 16~20

개념의 범주·조건·시점·주체가 조금이라도 어긋나면 X. 아래 빈칸에 판단 근거를 쓰세요.

1	약물과 약제는 같은 것을 가리키는 말이 아니며, 약제에는 약효를 내지 않는 성분도 들어 있다.	O X
2	경구 투여형 정제제에 들어가는 당류는 약물이 체내에서 더 빨리 확산되도록 돕는 성분이다.	O X
3	경구 투여형 액체제와 주사형 액체제는 모두 약물을 녹이는 성분을 불활성 성분으로 포함한다.	O X
4	주사형 액체제에 든 생리식염수는 항균 효과를 내기 위해 넣는 성분이다.	O X
5	농도 구배가 작은 경우에는 약물이 낮은 농도에서 높은 농도로 이동한다.	O X
6	같은 약물로 만들었다면, 정제제는 액체제보다 약물의 표면적이 넓어 확산 계수가 더 크다.	O X
7	정맥 주사의 생체이용률이 항상 1인 것은 정맥 주사로 투여한 약물은 체외로 제거되지 않기 때문이다.	O X
8	어떤 약물 100mg을 입으로 삼켰다면, 그 100mg이 모두 혈액에 도달하는 일은 일어나지 않는다.	O X
9	약물 200mg을 경구 투여했는데 혈액에 50mg이 도달했다면, 이 약물의 생체이용률은 0.25이다.	O X
10	생체이용률이 0.4인 약물 50mg을 경구 투여한 뒤 혈장 약물 농도가 4mg/L로 측정되었다면, 분포 용적은 12.5L이다.	O X
11	분포 용적은 혈장 약물 농도를 혈액에 도달한 약물의 양으로 나눈 값이다.	O X
12	분자량이 크고 지용성이 낮은 약물일수록 세포막을 쉽게 통과하여 체내에 넓게 분포한다.	O X

13	혈액에 도달한 약물의 양이 같다면, 혈장 약물 농도가 낮게 측정된 약물일수록 분포 용적이 크다.	O	X
14	청소율은 단위 시간 동안 체외로 배출되는 약물의 양으로 나타낸다.	O	X
15	다른 조건이 같다면, 청소율이 높은 약물은 약효를 유지하기 위해 청소율이 낮은 약물보다 투여 간격을 짧게 잡아야 할 것이다.	O	X
16	약물의 적정량이나 투여 간격을 정할 때 분포 용적과 청소율은 고려할 수 있지만 생체이용률은 고려 대상이 아니다.	O	X
17	㉡은 약제를 만들 때 넣는 성분이 아니라, 체내에 들어온 약물이 대사를 거쳐 바뀐 형태이다.	O	X
18	혈액에 도달한 약물은 모두 간이나 장에서 대사되어 활성 형태로 바뀐 뒤에 약효를 낸다.	O	X
19	심장에 대한 약효를 확인할 때 혈장 약물 농도를 재는 것은, 약효가 혈장 약물 농도에 직접 비례하기 때문이다.	O	X
20	목표 조직 외의 조직에 분포한 약물은 그 조직에서 약효와 상관없는 반응을 일으킬 수 있고, 목표 조직에서의 약효를 기대보다 낮출 수도 있다.	O	X